QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 8 — Problèmes et pour aller plus loin

Rappel : je repère le triangle rectangle, l'angle, puis je choisis : côté adjacent = hyp. $\times$ cos ; hyp. = adjacent $\div$ cos ; angle : $\cos^{-1}\left(\dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}\right)$.

1 **Quelle formule ?** ABC est rectangle en A. Relier chaque question à la bonne formule.

1. On connaît BC et $\widehat{B}$, on cherche AB. ...

2. On connaît AB et $\widehat{B}$, on cherche BC. ...

3. On connaît AB et BC, on cherche $\widehat{B}$. ...

a. $BC = \dfrac{AB}{\cos\widehat{B}}$

b. $AB = BC \times \cos\widehat{B}$

c. $\cos\widehat{B} = \dfrac{AB}{BC}$

2 **Le phare.** Du haut d'un phare, un gardien voit un bateau. Le rayon lumineux qui va de la lampe au bateau mesure 250 m et fait un angle de 78° avec la verticale du phare. Quelle est la hauteur de la lampe (au mètre près) ?

.....

.....

3 **Le skieur.** Une piste rectiligne descend de 450 m en altitude. Elle fait un angle de 25° avec la verticale. Quelle est la longueur de la piste (au mètre près) ?

.....

.....

Pour aller plus loin : sinus et tangente

Dans un triangle rectangle : $\sin(\text{angle}) = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$ et $\tan(\text{angle}) = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

4 ABC est rectangle en A avec $BC = 10$ cm et $\widehat{ABC} = 40°$.

a. Calculer AB avec le cosinus : .....

b. Calculer AC avec le sinus : .....

c. Vérifier avec le théorème de Pythagore : .....

5 Un arbre projette une ombre de 5 m quand les rayons du soleil font un angle de 50° avec le sol. Calculer la hauteur de l'arbre avec la tangente.

.....

Sur le cahier

6 **Tâche complexe : le cerf-volant.** Le fil d'un cerf-volant mesure 60 m et fait un angle de 35° avec le sol. La main de l'enfant est à 1,2 m du sol. Un arbre de 30 m se trouve juste sous le cerf-volant. Le cerf-volant passe-t-il au-dessus de l'arbre ?